



RescueRobotsEarthquake

Coordinamento tra Large Language Models e pianificazione PDDL in uno scenario di soccorso

INTELLIGENT MODELS

A.A. 2025/26

Il problema da risolvere



Informazioni incomplete

La posizione e la condizione dei pazienti devono essere scoperte durante l'esplorazione.



Ostacoli e raggiungibilità

Alcune celle possono essere bloccate e non tutti i percorsi sono praticabili.



Triage

Il medico deve stabilire quale paziente soccorrere per primo.



Sicurezza

Alcune aree devono essere messe in sicurezza prima dell'arrivo del medico.



Gli LLM decidono **cosa fare. Il planner determina **come** farlo.**

Gli attori

Tre ruoli, responsabilità differenti



Esploratore LLM

- Esegue i percorsi generati dal planner.
- Osserva l'ambiente
- Descrive pazienti e pericoli
- Invia report in linguaggio naturale
- Risponde alle domande del medico

Limite: Non mette in sicurezza le aree.



Medico LLM

- Guida la ricognizione
- Sceglie la prossima area
- Chiede chiarimenti
- Costruisce la priority table
- Seleziona il paziente prioritario

Limite: Decide la destinazione, ma non conosce autonomamente il percorso.



Soccorritore civile

- Interviene nella fase finale
- Raggiunge le aree pericolose
- Rimuove eventuali macerie
- Apre varchi
- Mette in sicurezza l'area prima del medico

Collaborazione tra LLM e PDDL

Due livelli complementari: ragionamento linguistico + pianificazione simbolica



Medico sceglie l'area

Analizza i report e decide quale zona esplorare per prima.



PDDL calcola il percorso

Il planner verifica la raggiungibilità e genera il percorso ottimale.



Esploratore raggiunge la zona

Osserva l'ambiente e descrive pazienti e pericoli in linguaggio naturale.



Medico interpreta il report e aggiorna le informazioni raccolte.

Chiede chiarimenti all'esploratore e aggiorna il quadro informativo della missione.



Fine esplorazione → Triage

Il medico LLM sceglie il paziente prioritario in base a tutte le informazioni raccolte.



PDDL genera il piano finale

Calcola il percorso verso il paziente scelto, rispettando ostacoli e vincoli.



Soccorritore + Medico intervengono

Il soccorritore rimuove gli ostacoli; il medico raggiunge e assiste il paziente.



Divisione dei ruoli fondamentale: Il planner **non** sceglie il paziente. L'LLM **non** inventa il percorso.

Scenario 1 — Tutte le aree sono raggiungibili

L'esploratore può raccogliere informazioni su tutti e tre i pazienti.

Griglia 4×4

	C0	C1	C2	C3
R0				 Paz.B ⚠ Stanza Nord
R1				
R2				 Paz.A ⚠ Stanza Est
R3	 START Punto Accesso		 Paz.C Corridoio Basso	

■ Libera · ■ Paziente · ■ Stanza Crollata · ■ Partenza · ⚠ Non sicura

Info pazienti

Paziente C — Corridoio Basso (3,2)

Respiro debole · Sanguinamento moderato ·
Cosciente

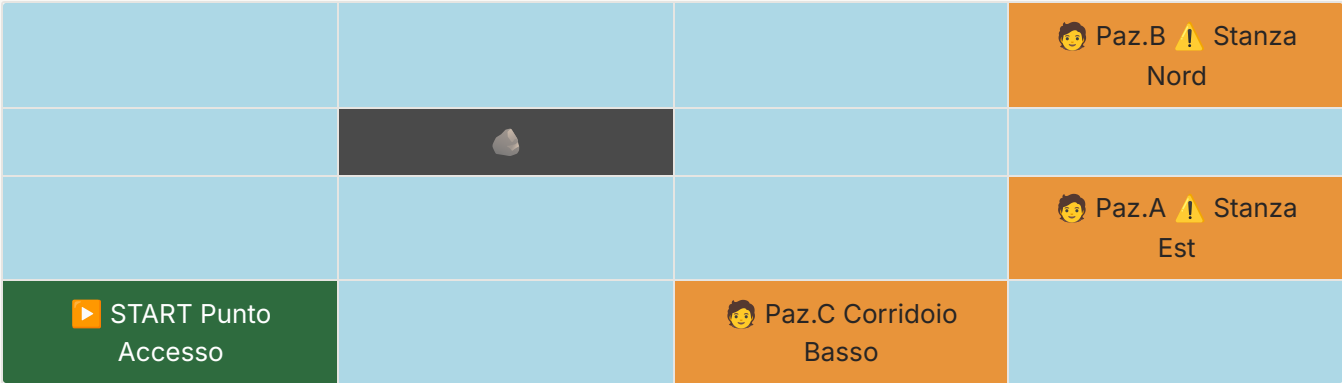
Paziente A — Stanza Est (2,3) ⚠

Respiro debole · Sanguinamento moderato ·
Cosciente · Area non sicura

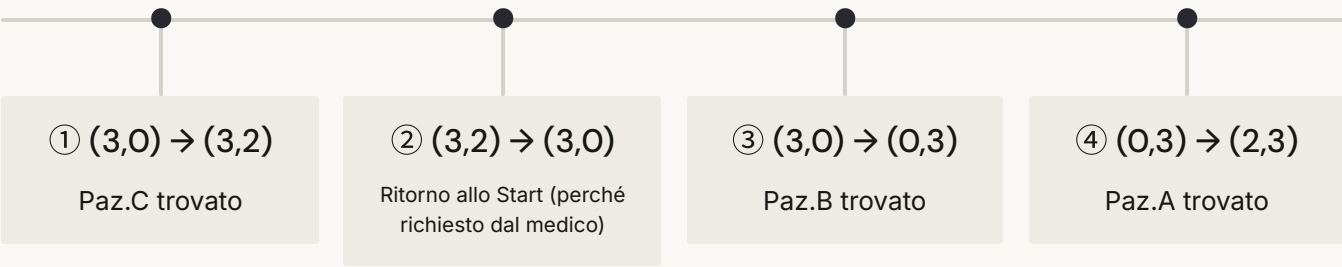
Paziente B — Stanza Nord (0,3) ⚠

Dolore toracico · Polso debole · Confuso · Area
non sicura

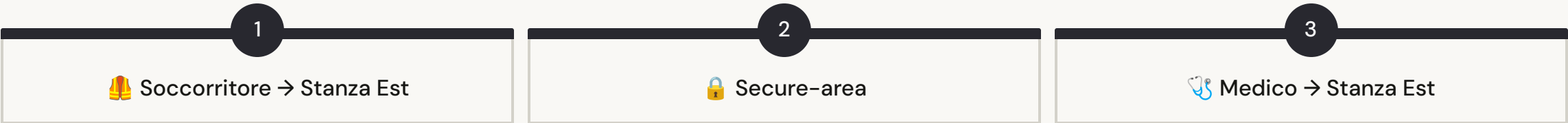
Scenario 1 — Dall'esplorazione al soccorso



Tappe dell'esplorazione



Piano finale



Medico: "Dirigiti verso Stanza Est."
 Planner: "Percorso: (0,3)→(1,3)→(2,3)"
 Esploratore: "Area non sicura. Paziente A presente."

Priority Table

- 1. Paziente A** — Stanza Est (2,3) ⚠
- 2. Paziente B** — Stanza Nord (0,3) ⚠
- 3. Paziente C** — Corridoio Basso (3,2)

Target
Paziente A — Stanza Est (2,3)

Il target è in area NON sicura: il soccorritore interviene prima del medico.

Scenario 2 — Stanza nord irraggiungibile

Gli ostacoli impediscono di raccogliere informazioni su uno dei pazienti.

	C0	C1	C2	C3
R0				 Paz.B ✖ IRRAGGIUNGIBILE
R1				
R2				 Paz.A ⚠ Stanza Est
R3	 START Punto Accesso		 Paz.C Corridoio Basso	

Info Pazienti

Paziente C — Corridoio Basso (3,2)

Respiro debole · Sanguinamento moderato · Cosciente

Paziente A — Stanza Est (2,3) ⚠

Dolore toracico · Polso debole · Confuso · **Area non sicura**

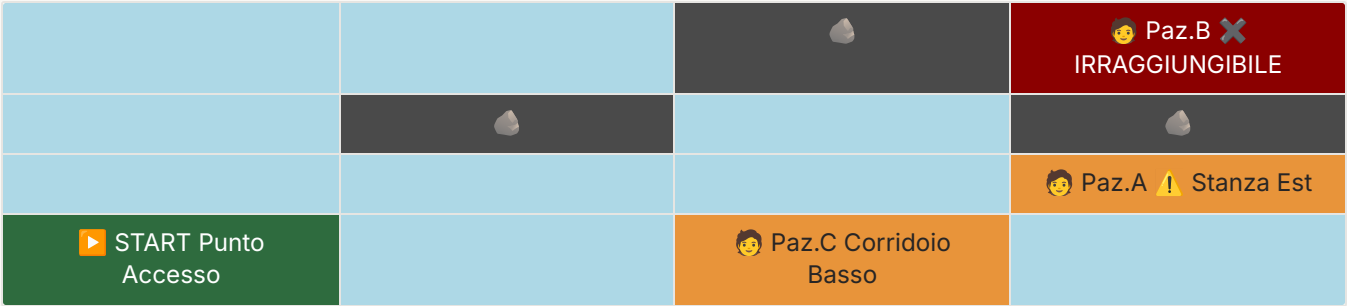
⊗ Il paziente B esiste nello scenario, ma non viene raggiunto e non produce un report utilizzabile.

Paziente non osservato

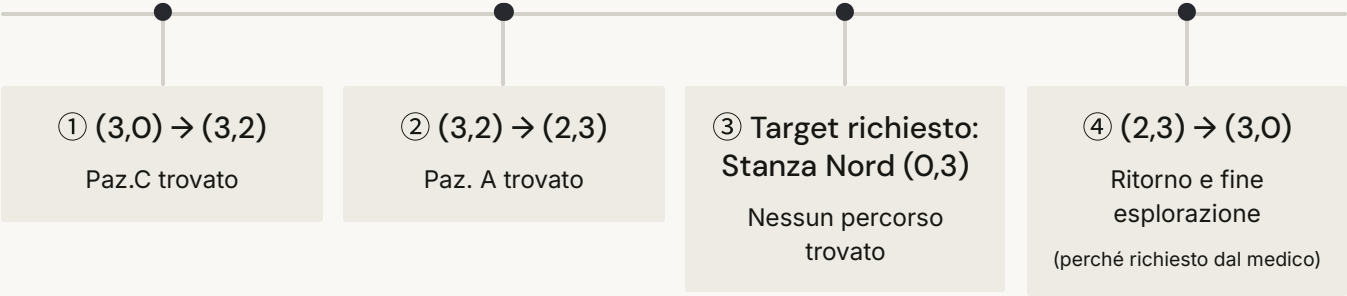
⊗ **Paziente B — Stanza Nord (0,3) ✖**
NON RAGGIUNTO ed Escluso dal triage finale

■ Libera · ■ Paziente · ■ Stanza Crollata · ■ Partenza · ● Irraggiungibile

Scenario 2 — Il fallimento del percorso modifica il triage



Tappe dell'esplorazione



❌ Fast Downward non trova alcun percorso valido verso Stanza Nord: gli accessi sono bloccati dalle celle (1,3) e (0,2).

📝 Nel piano finale non è necessaria l'azione `secure-area`, perché il target C si trova nel Corridoio Basso, che non è marcato come area non sicura.

Esploratore

"Medico, non riesco a raggiungere Stanza Nord. Il planner PDDL non ha prodotto un percorso."

Regola: I pazienti nelle aree non raggiunte non entrano nella priority table finale.

Priority Table

- 1. Paziente C**
Corridoio Basso (3,2)
- 2. Paziente A**
Stanza Est (2,3)
- Paziente B — escluso**
Stanza Nord non raggiunta
- Target:** Paziente C — Corridoio Basso (3,2)

Stesso sistema, informazioni e risultati differenti

Scenario 1 — Esplorazione completa

	C0	C1	C2	C3
R0				Paz. B ⚠ stanza_nord
R1				
R2				Paz. A ⚠ stanza_est
R3	START		Paz. C	

Scenario 2 — Esplorazione parziale

	C0	C1	C2	C3
R0				Paz. B IRRAGGIUNG.
R1				
R2				Paz. A ⚠ stanza_est
R3	START		Paz. C	

Elemento	Scenario 1	Scenario 2
Aree esplorate	Tutte	stanza_nord esclusa
Pazienti osservati	A, B, C	A, C
Paziente prioritario	A	C
Target	stanza_est	corridoio_basso
Target in area NON sicura	Si	No

⚠ Una diversa configurazione dello scenario modifica i report disponibili e il piano finale.
La raggiungibilità determina quali pazienti entrano nel triage; la priorità finale dipende dalle condizioni cliniche e ambientali osservate.

Scenario 3 — Macerie rimovibili

L'esploratore può rimuovere i varchi ostruiti durante l'esplorazione.

	C0	C1	C2	C3	C4
R0				Paz. C Stanza Nord	
R1					
R2					Paz. B Stanza Est
R3					
R4	START Punto Accesso			Paz. A Corridoio Sud	

Rubble Gates — varchi rimovibili

(4,0) ↔ (4,1)	(4,2) ↔ (3,2)	(2,2) ↔ (2,3)
(2,4) ↔ (1,4)	(1,3) ↔ (0,3)	(0,2) ↔ (0,3)

Info Pazienti

Paziente A — Corridoio Sud (4,3) ⚠

Frattura esposta · Sanguinamento grave · Incosciente · Area non sicura

Paziente B — Stanza Est (2,4)

Dolore toracico · Polso debole · Confuso

Paziente C — Stanza Nord (0,3)

Respiro debole · Sanguinamento moderato · Cosciente

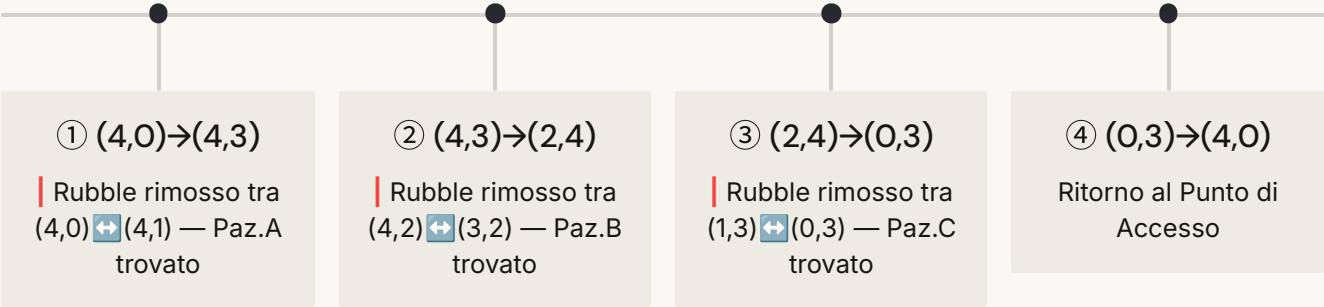
ⓘ A differenza degli scenari precedenti (con solo Stanze Crollate), i **varchi ostruiti (rubble gates)** possono essere rimossi durante l'esplorazione e nel piano finale.

Scenario 3 — Dall'esplorazione al soccorso

L'esploratore rimuove i rubble gates durante il percorso.

	C0	C1	C2	C3	C4
R0				Paz. C Stanza Nord	
R1					
R2					Paz. B Stanza Est
R3					
R4	START Punto Accesso			Paz. A Corridoio Sud	

Tappe dell'esplorazione



Medico: "Dirigiti verso Corridoio Sud."
Planner: "Percorso: (4,0)→(4,1) — rimozione rubble necessaria."
Esploratore: "Rubble rimosso. Paziente A trovato. Area non sicura."

Paziente A — Corridoio Sud (4,3)
Frattura esposta · Sanguinamento grave · Incosciente · Area non sicura

Paziente B — Stanza Est (2,4)
Dolore toracico · Polso debole · Confuso

Paziente C — Stanza Nord (0,3)
Respiro debole · Sanguinamento moderato · Cosciente

Le macerie (Rubble Gates) possono essere rimosse. Le Stanze Crollate sono permanenti e non attraversabili.

Scenario 3 — Triage e piano finale

Il target è in area non sicura: il soccorritore interviene prima del medico.

	C0	C1	C2	C3	C4
R0				Paz. C Stanza Nord	
R1					
R2					Paz. B Stanza Est
R3					
R4	START Punto Accesso			Paz. A Corridoio Sud	

Triage finale

1. Paziente A — Corridoio Sud (4,3) ⚠️

Frattura esposta, incosciente

2. Paziente B — Stanza Est (2,4)

Dolore toracico, confuso

3. Paziente C — Stanza Nord (0,3)

Respiro debole, cosciente

⚠️ Il target (Paz.A) si trova in area NON sicura: il soccorritore deve intervenire prima del medico.

1

Soccorritore rimuove rubble gate (4,0)↔️(4,1)

2

Soccorritore raggiunge Corridoio Sud (4,3)

3

Soccorritore esegue secure-area

4

Medico raggiunge Corridoio Sud (4,3)

5

Medico assiste Paziente A

Conclusioni

LLM

- Comunicazione tra agenti
- Interpretazione dei report
- Decisioni di alto livello
- Scelta del paziente

PDDL

- Verifica della raggiungibilità
- Rispetto dei vincoli fisici
- Generazione di percorsi
- Piano fisicamente eseguibile

Risultato

- Sistema dinamico e adattivo
- Decisioni basate sui report raccolti e validati
- Azioni verificabili e sicure
- Coordinamento tra più agenti



Gli LLM rendono il sistema flessibile. PDDL rende le decisioni eseguibili.



La raggiungibilità non cambia soltanto il percorso: cambia ciò che il medico può conoscere e decidere.



Grazie per l'attenzione

RescueRobotsEarthquake • LLM per decidere. PDDL per agire.